Síla a její znázornění

- **Síla** popisuje, jak na sebe tělesa působí.
- Značka: **F** (z anglického *force*). Jednotka: **newton (N)**.
- Síla může těleso **zrychlit, zpomalit, deformovat** nebo změnit směr pohybu.

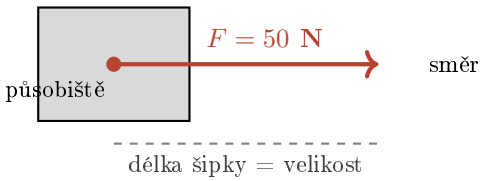
Účinky síly

Účinek	Příklad
uvedení do pohybu	kopnutí do míče
zastavení	zachycení míče
změna směru	odraz míče od stěny
deformace (změna tvaru)	stlačení pružiny, pomačkání plastu

Síla má tři vlastnosti

1. **Velikost** – udává se v newtonech (N).
2. **Směr** – kam síla působí.
3. **Působiště** – bod, ve kterém na těleso působí.

Znázornění síly orientovanou úsečkou



- Sílu kreslíme jako **šipku**.
- **Začátek** šipky = působiště. **Směr** šipky = směr síly. **Délka** šipky = velikost síly (podle zvoleného měřítka).

Druhy sil

- **Tíhová síla** – působí Země na každé těleso, směr svisle dolů.
- **Tlaková a tahová síla** – tlačíme nebo táhneme předmět.
- **Třecí síla** – brání pohybu po povrchu.
- **Pružná síla** – pružina vrací svůj tvar.
- **Magnetická síla, elektrická síla** – působí na dálku.

Příklady velikostí sil

- Zvedne 100 g (jablko): asi 1 N.
- Zvedne 1 kg (knihu): asi 10 N.
- Zvedne žáka (40 kg): asi 400 N.
- Auto, které tlačíme po rovině: 200–500 N.